

Unidad I: Computabilidad

Enumeradores y la clase RE

Clase 05 - Lógica para Ciencia de la Computación/Teoría de la Computación

Prof. Miguel Romero

Enumeradores: idea

Un **enumerador** es una máquina con las siguientes características:

- Tiene dos cintas: la cinta de **trabajo** y la cinta de **impresión**.
- La cinta de **trabajo** funciona como en una MT normal.
- La cinta de **impresión** es **sólo** de escritura y la cabeza siempre se mueve a la derecha.
- La máquina **NO** recibe palabra de entrada.
- La máquina **imprime** palabras en la cinta de **impresión**, separadas por un símbolo especial \$.

Enumeradores: definición

Definición:

Un **enumerador** es una tupla $E = (Q, \Sigma, \Gamma, \$, q_0, \delta)$, donde:

- Q es un conjunto finito de **estados**.
- Σ es el **alfabeto de impresión**.
- Γ es el **alfabeto de la cinta de trabajo**, donde $\Sigma \subseteq \Gamma$, y $\vdash, B \in \Gamma \setminus \Sigma$.
- $\$ \notin \Gamma$ es el **símbolo delimitador**.
- q_0 es el **estado inicial**.
- $\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{\triangleleft, \triangleright\} \times (\Sigma \cup \{\varepsilon, \$\})$ es la **función parcial de transición**.

Idea de una transición $\delta(q, a) = (q', b, D, k)$:

Si el estado actual es q y el símbolo en la cinta de trabajo es a , entonces:

- Actualizamos el estado a q' .
- Reemplazamos a por b .
- La cabeza de la cinta de trabajo se mueve en la dirección D .
- Escribimos el símbolo k en la cinta de impresión. ($k = \varepsilon$ corresponde a no escribir nada.)

Configuración de un enumerador

Sea $E = (Q, \Sigma, \Gamma, \$, q_0, \delta)$ un enumerador.

Definición:

Una **configuración** de E es un par (uqv, z) con $u, v \in \Gamma^*$, $q \in Q$ y $z \in (\Sigma \cup \{\$\})^*$, donde:

- q es el estado actual de E .
- $|u|$ es la posición actual de la cabeza lectora en la cinta de trabajo.
- uv es el contenido de la cinta de trabajo.
- z es el contenido de la cinta de impresión.

La configuración (uqv, z) es de **detención** si $\delta(q, a)$ no está definido, donde $v = av'$.

Relación siguiente configuración

Definición:

Sea $E = (Q, \Sigma, \Gamma, \$, q_0, \delta)$ un enumerador. Se define la relación **siguiente configuración** $\xrightarrow{E}$ entre configuraciones de E como:

$C \xrightarrow{E} C'$ si y sólo si

- Existe transición $\delta(q, a) = (q', b, \triangleleft, k)$ tal que C y C' tienen la forma:

$$\begin{aligned} \bullet \quad C &= (u d \textcolor{brown}{q} \textcolor{blue}{a} v, z) & C' &= (u \textcolor{brown}{q}' d \textcolor{blue}{b} v, z) & \text{si } k = \varepsilon \\ \bullet \quad C &= (u d \textcolor{brown}{q} \textcolor{blue}{a} v, z) & C' &= (u \textcolor{brown}{q}' d \textcolor{blue}{b} v, \textcolor{violet}{z}k) & \text{si } k \in \Sigma \cup \{\$\} \end{aligned}$$

- O existe transición $\delta(q, a) = (q', b, \triangleright, k)$ tal que C y C' tienen la forma:

$$\begin{aligned} \bullet \quad C &= (u \textcolor{brown}{q} \textcolor{blue}{a} v, z) & C' &= (u \textcolor{blue}{b} \textcolor{brown}{q}' v, z) & \text{si } k = \varepsilon \\ \bullet \quad C &= (u \textcolor{brown}{q} \textcolor{blue}{a} v, z) & C' &= (u \textcolor{blue}{b} \textcolor{brown}{q}' v, \textcolor{violet}{z}k) & \text{si } k \in \Sigma \cup \{\$\} \end{aligned}$$

Ejecución de un enumerador

Sea $E = (Q, \Sigma, \Gamma, \$, q_0, \delta)$ un enumerador.

Definición:

- Una **ejecución** ρ de E es una secuencia de configuraciones

$$\rho = C_0, C_1, C_2, \dots \text{ (no necesariamente finita)}$$

tal que $C_i \xrightarrow{E} C_{i+1}$ para todo $i \geq 0$.

- Decimos que $\rho = C_0, C_1, C_2, \dots$ es **la ejecución** de E si:
 - ρ es una ejecución de E .
 - $C_0 = (\vdash q_0, \$)$. (configuración inicial de E)
 - Si $\rho = C_0, \dots, C_m$ es **finita**, entonces C_m es de **detención**.

Lenguaje enumerado por un enumerador

Sea $E = (Q, \Sigma, \Gamma, \$, q_0, \delta)$ un enumerador y sea $\rho = C_0, C_1, C_2, \dots$ su ejecución.

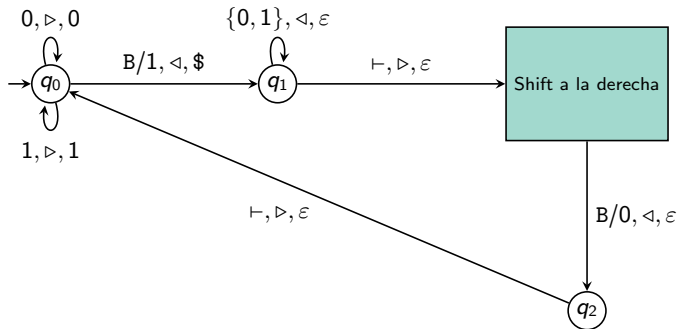
Definición:

El **lenguaje enumerado por** E se define como:

$$L(E) = \{w \in \Sigma^* \mid \text{existe un } C_i = (uqv, x\$w\$) \text{ en } \rho, \text{ con } x \in (\Sigma \cup \{\$\})^*\}.$$

Ejemplos

Enumerador para $L = \{0^n 1^n \in \{0, 1\}^* \mid n \geq 0\}$.



Teorema:

Un lenguaje L es recursivamente enumerable si y sólo si existe un enumerador E tal que $L = L(E)$.

Una caracterización de RE

Demostración ($\Leftarrow$):

Sea un enumerador E tal que $L = L(E)$. La siguiente MT M acepta L .
Concluimos que L es recursivamente enumerable.

M tiene 3 cintas, donde:

- Cinta 1: siempre contiene la entrada w .
- Cinta 2: simula la cinta de trabajo de E .
- Cinta 3: simula la cinta de impresión de E .

Sobre entrada $w \in \Sigma^*$:

- Ejecutar E en las cintas 2 y 3.
- Si E imprime una palabra x en la cinta 3, **comparar** la entrada w con x .
 - Si $w = x$, **aceptar**.
 - Si no, continuar con la ejecución de E .

¿Por qué la construcción de M es correcta?

Una caracterización de RE

Demostración ($\Rightarrow$):

Sea una MT M tal que $L = L(M)$. El siguiente enumerador E cumple que $L(E) = L$.

Enumerador E :

- Para cada palabra $w \in \Sigma^*$ (iteramos según el **orden lexicográfico**):
 - Ejecutar M sobre w .
 - Si M acepta w , **imprimir** w en la cinta de impresión.
 - Si no, pasar a la **siguiente** palabra.

¿Algún problema con la construcción?

Una caracterización de RE

Demostración ($\Rightarrow$):

Sea una MT M tal que $L = L(M)$. El siguiente enumerador E cumple que $L(E) = L$.

Enumerador E :

- Para cada natural $i = 1, 2, 3, \dots$:
 - Ejecutar i pasos de M sobre **cada una** de las i primeras palabras $\{w_1, \dots, w_i\}$ (según el **orden lexicográfico**).
 - Si M acepta algún w_j , **imprimir** w_j en la cinta de impresión.

¿Por qué la construcción de E es correcta?

Una caracterización de RE

Demostración ($\Rightarrow$):

$L(E) \subseteq L(M)$: directo.

$L(M) \subseteq L(E)$:

Sea $w \in L(M)$, tenemos que:

- M acepta w , digamos en $\ell \geq 1$ pasos.
- w es la m -ésima palabra según el orden lexicográfico, con $m \geq 1$.

Esto implica que existe $k \geq 1$ (basta tomar cualquier $k \geq \max\{\ell, m\}$) tal que:

- M acepta w , dentro de k pasos.
- w está entre las primeras k palabras $\{w_1, \dots, w_k\}$.

Concluimos que E debe imprimir w en la iteración $i = k$, y luego $w \in L(E)$.